Ch5 Uncertainty and Consumer Behavior

ㅇ 소비자는 불확실성과 위험에 직면

- 불확실성: 미래 소득, 가격 등
- 위험: 자산 투자에 따른ㄴ 이득 또는 손실 가능성

-> 위험 대안(alternatives)에 대한 비교와 선택

심리학

불확실성 하에서 어떤 선택을 할 것인가

1. 위험(Risk)에 대한 설명

ㅇ 특정 사건의 가능한 결과와 각 결과가 일어날 가능성에서 시작

예) 석유업체의 주식에 대한 투자

- 현 주가: 주당 3만원, 새 유전탐사 성공시 주가: 주당 4만원

실패시 주가: 주당 2만원

1) 확률(Probability)

ㅇ 특정한 결과가 일어날 가능성: P = [0, 1]

ㅇ 객관적 확률(objective probability) vs. 주관적 확률(subjective probability)

- 객관적 확률: 어떤 사건이 일어나는 빈도에 의존(과거 경험)

예) 100번의 유전탐사에서 25번 성공: 성공확률 = 25%

- 주관적 확률: 어떤 특정 결과가 일어날 것에 대한 주관적 인식(perception)

-> 개인적 판단이나 경험에 의존

-> 사람마다 다른 판단 □ 다른 확률 □ 다른 선택

- 확률에 대한 해석과 관계없이 확률은 위험선택을 비교하고 설명하는 두 가지 측정수단을 산출하는데 사용됨(Expected Value, Variability)

2) Expected Value (기대치, 기댓값)

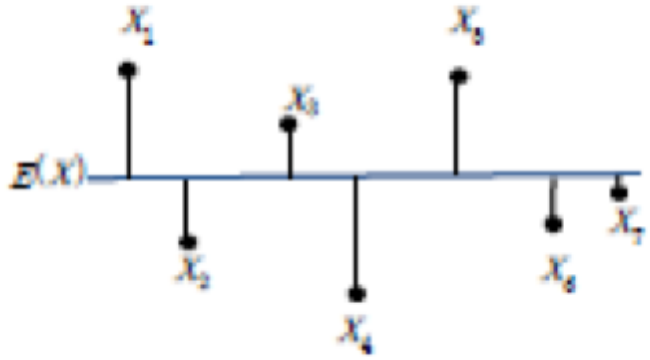
- 불확실성하에서 각 가능한 결과와 관련된 가치(보수)의 가중평균
- 가중치로 각 결과가 일어날 확률을 사용
- 중심성향(central tendency)를 측정함
  -> 평균적으로 기대할 수 있는 가치(보수)의 크기
  -> 유전탐사: E = (0.25)(4만) + (0.75)(2만) = 2.5만
- $E(X) = p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 \cdots p_n x_n$

확률변수(random variable: r.v.)
- 이산확률변수(discrete r.v.)
- 연속확률변수(continuous r.v.)

3) 변동성 (Variability) = 분산, 표준편차

$E(X) = \sum_{i=1}^{n} P_i X_i$

- 불확실성 하에서 가능한 결과들이 다르게 되는 범위
- 분산(variance)



-> 표준편차(standard deviation, σ): 분산의 제곱근

$$\sigma^2 = E[X - E(X)]^2 = \sum_{i=1}^{n} P_i [X_i - E(X)]^2$$

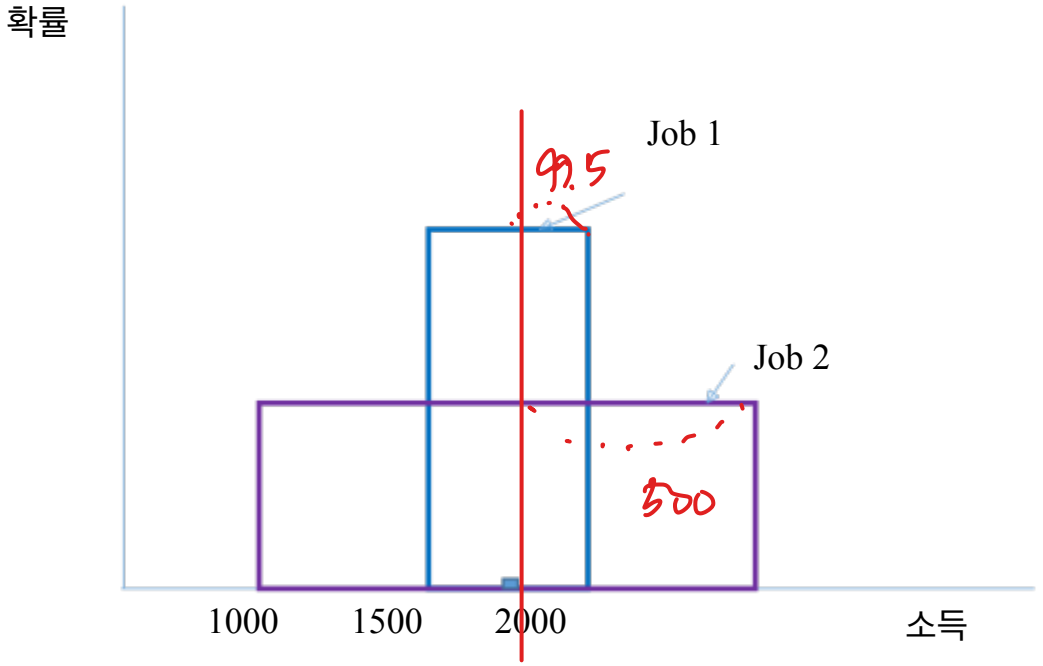
↳ 독자에 있어 위험을 나타내는 대표적 지표 (사업들은 편차가 크면 위험이 크다고 판단)

○ 예) Job 1: 전적으로 커미션에 의존, Job 2 (고정급)

구분	결과(확률)	기대값	분산	표준편차
Job 1	2,000 (P=0.5) 1,000 (1-P=0.5)	1,500	250,000	500
Job 2	1,510 (P=0.99) 510 (1-P=0.01)	1,500	9,900	99.5

$$Job\,1의\ \sigma = \sqrt{0.5(2000-1500)^2+0.5(1000-1500)^2} = 500$$

$$Job\,2의\ \sigma = \sqrt{0.99(1510-1500)^2+0.01(510-1500)^2} = 99.5$$



4) 의사결정

ㅇ 같은 expected value일 경우, 표준편차가 낮은 것을 선호: Job 2를 Job 1 보다 선호

ㅇ 한 쪽이 expected value가 높으면서 표준편차도 높은 경우

예)

구분	결과(확률)	기대값	표준편차
Job 1	2,100 (P=0.5) 1,100 (1-P=0.5)	1,600	500
Job 2	1,510 (P=0.99) 510 (1-P=0.01)	1,500	99.5

- 사람들의
(위험 선

사람들의 위험에 대한 태도에 따라 의사결정이 다름 (위험회피, 중립)

2. 위험에 대한 선호

결국, Expected 베네핏 에 따라 결정

기대 효용

ㅇ 보수를 효용(utility)으로 측정, 결과는 소득(income)

- 예) 현재 직업의 소득(고정급): $20 (단위: $1,000)

새로운 직업의 소득(성과급): $30, P = 0.5

$10, 1-P = 0.5

-> 기대소득: EI = (0.5)(30) + (0.5)(10) = [redacted]만원원

2000

$\sigma = 0$ (위험도 Zero)

$\sigma^2 = (0.5)(30-20)^2 + (0.5)(10-20)^2$

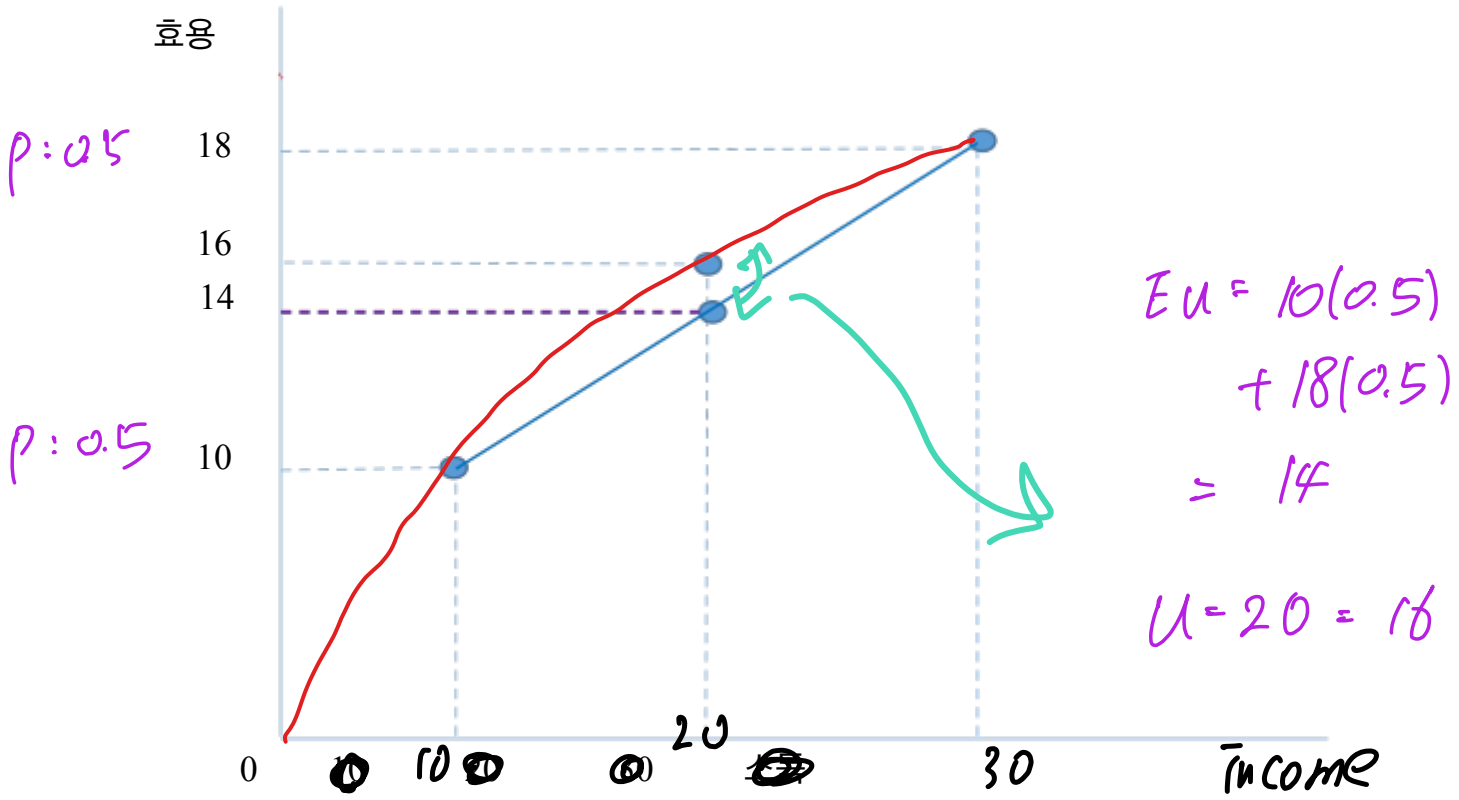
(1) Risk Averse (위험 회피)

- 오목한 효용함수(concave utility function)

-> 현 직업의 효용: U = U(20) = 16

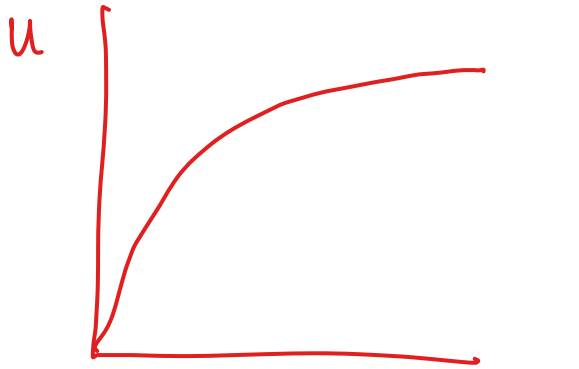
-> 새 직업의 기대효용: EU = (0.5)U(30) + (0.5)U(10) = 0.5(18)+0.5(10) = 14

EI (기대소득) = 30(0.5) + 10(0.5) = 20



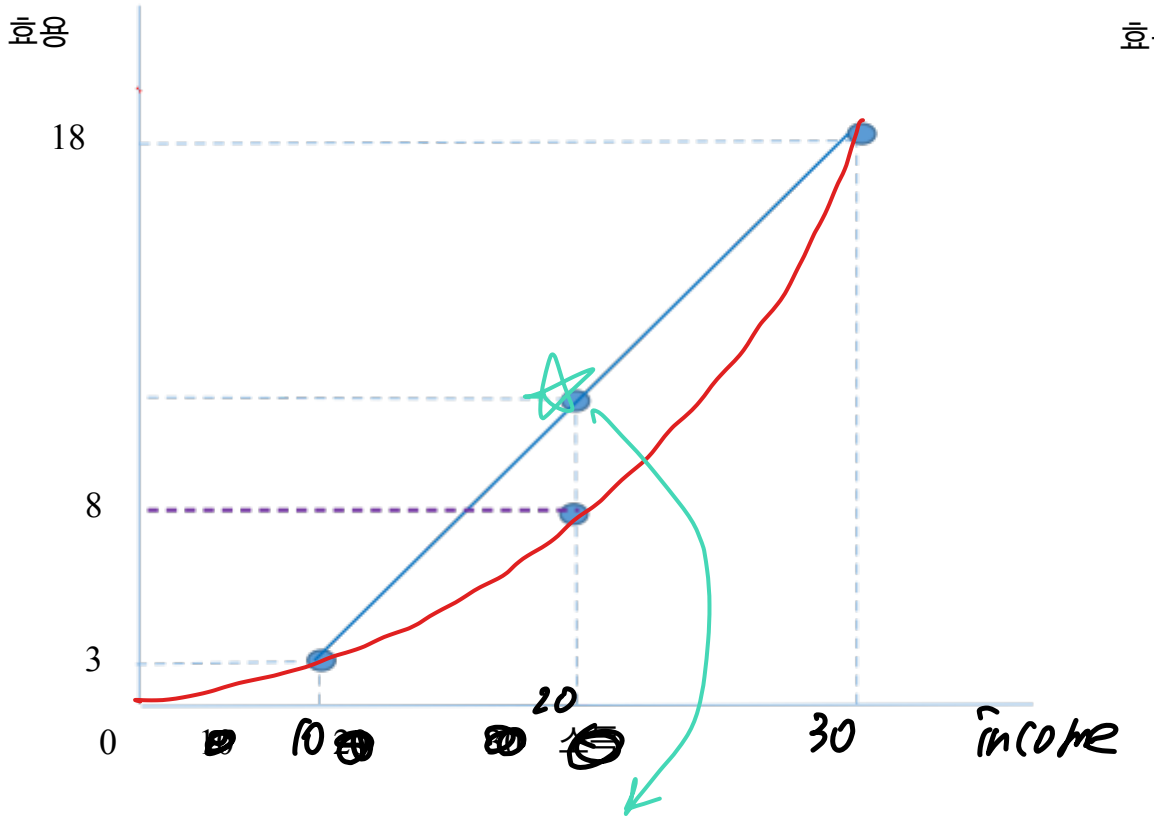
EU = 10(0.5) + 18(0.5) = 14

U = 20 = 16



이형태 효용 함수 사용. (위험 회피형)

(2) Risk Loving

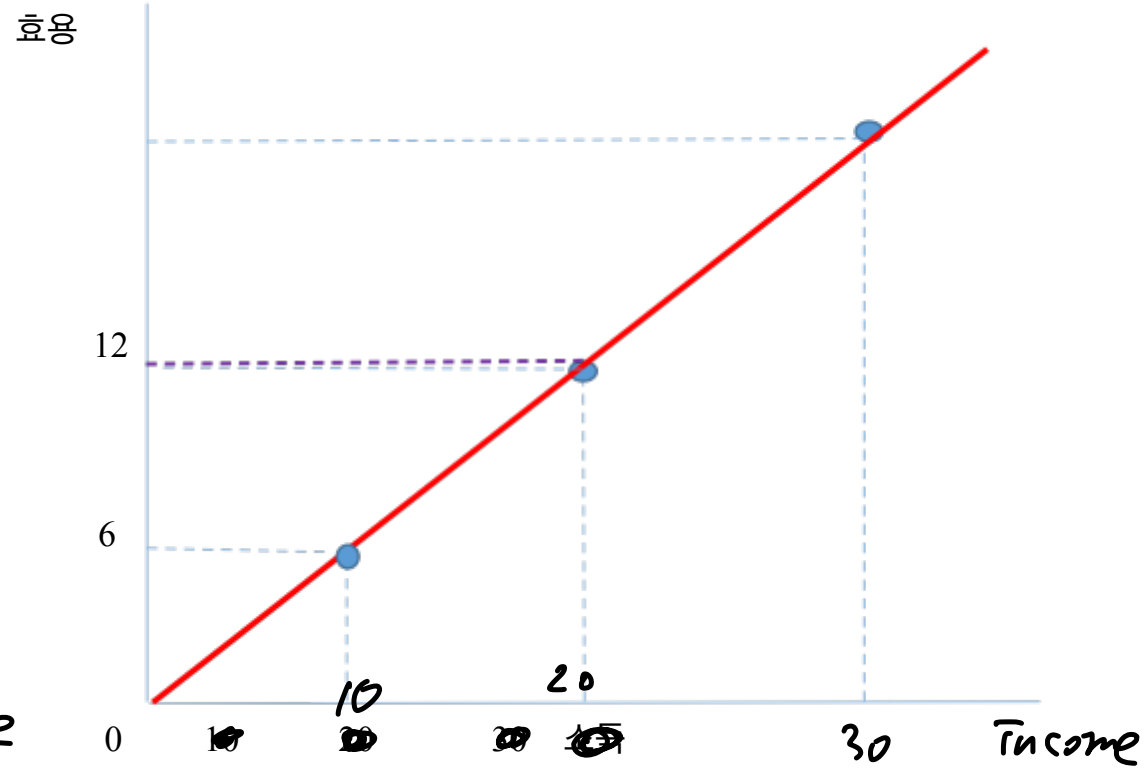


Eu = 5x0.5 + 18x0.5

확실소득 < 기대소득 risk 감수하는 게 더 선택

(risk lover)

(3) Risk Neutral



이 경우는 기대 소득만으로 판단해도 무관

Risk Premium

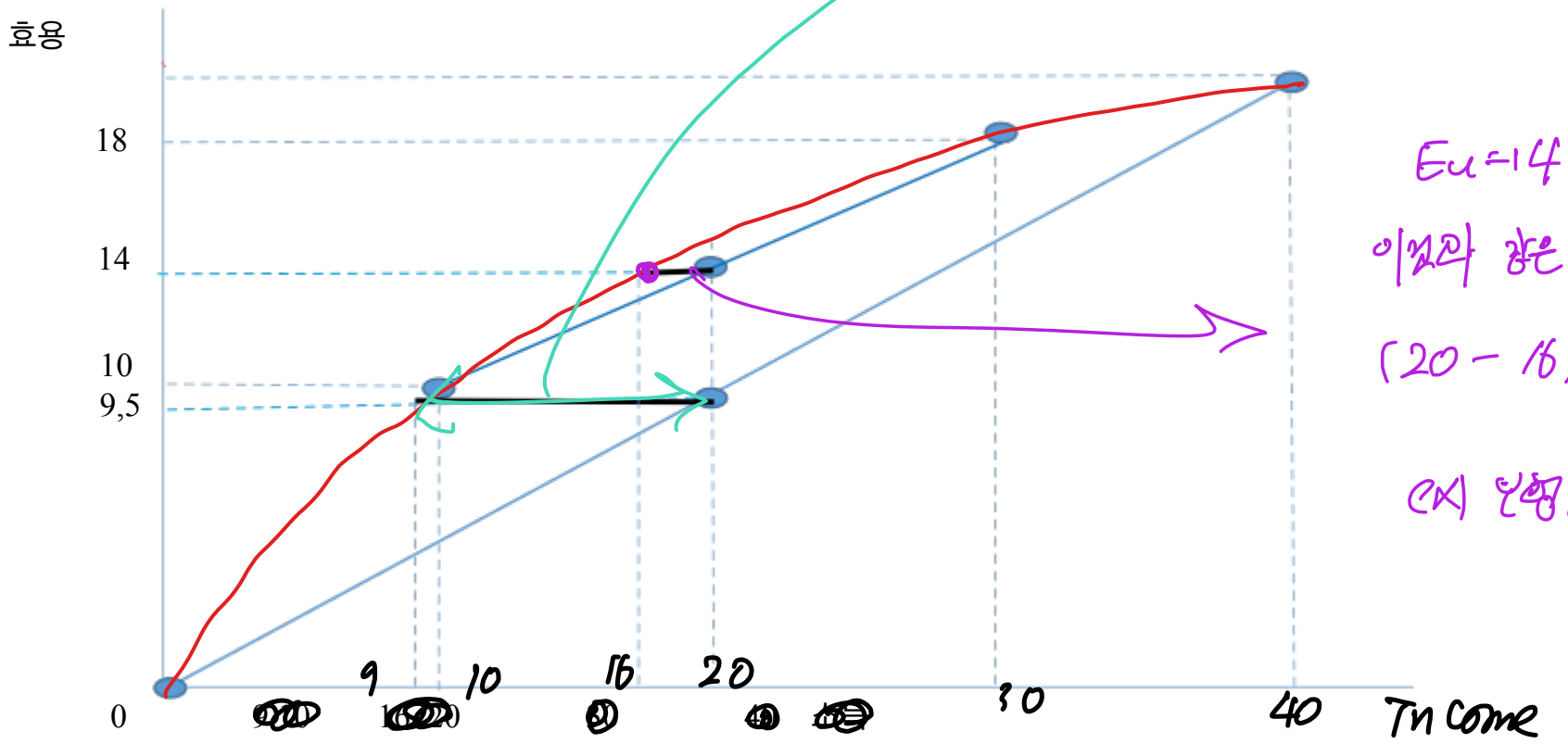
- 위험회피자가 위험을 가지는 것을 회피하기 위한 최대지불의사액수
- 더 큰 내기의 리스크 프리미엄이 더 큼

risk premium = 20 - 16 = 4

$$\begin{cases} I = 30, & P = 0.5 \\ I = 10, & 1 - P = 0.5 \end{cases}$$

20 – 9 = 11

$$\begin{cases} I = 40, & P = 0.5 \\ I = 0, & 1 - P = 0.5 \end{cases}$$



더 큰 내기의 경우 risk premium이 더 커짐.

EU=14

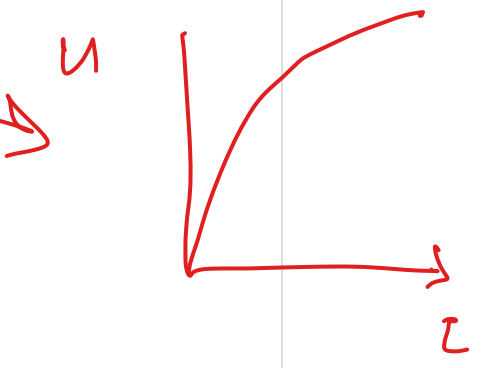
이것과 같은 효용을 내는 소득 16

(20 - 16) 만큼 기꺼이 낼 용의가 있다.

CE 안정같은 제도

예)

어느 가수가 현재 고정급으로 월 1,400만원을 받고 있다고 가정하자. 이 가수가 소속사로부터 음반이 잘 팔리면 월 2,000만원, 잘 팔리지 않으면 월 500만원을 받는 새로운 계약을 제시 받았다고 하자. 음반이 잘 팔릴 확률은 60%이고 이 가수의 효용함수는 $U = \sqrt{5I}$ (I의 단위: 만원)이다



=> 위험회피 유형

1) 새 계약으로부터의 기대소득과 기대효용은 각각 얼마인가? 새 계약을 받아들이겠는가?

(1) $EI = 500(0.4) + 2000(0.6) = 1400$만원 (고정급과 동일)

$EU = 0.4(\sqrt{5(500)}) + 0.6\sqrt{5(2000)} = 20 + 60 = 80$

(2) 현 고정급 1400만원으로 얻는 효용 - $U = \sqrt{5(1400)} = \sqrt{7000} = 83.7$

-> 현 고정급으로 인한 효용 > 새 계약으로 인한 기대효용

(새 계약을 받아들이지 않음)

=> 고정급을 간다.

2) 새 계약으로 인한 위험을 회피하기 위해 최대로 지불할 의사가 있는 액수(즉, 위험 프리미엄)은 얼마이겠는가?

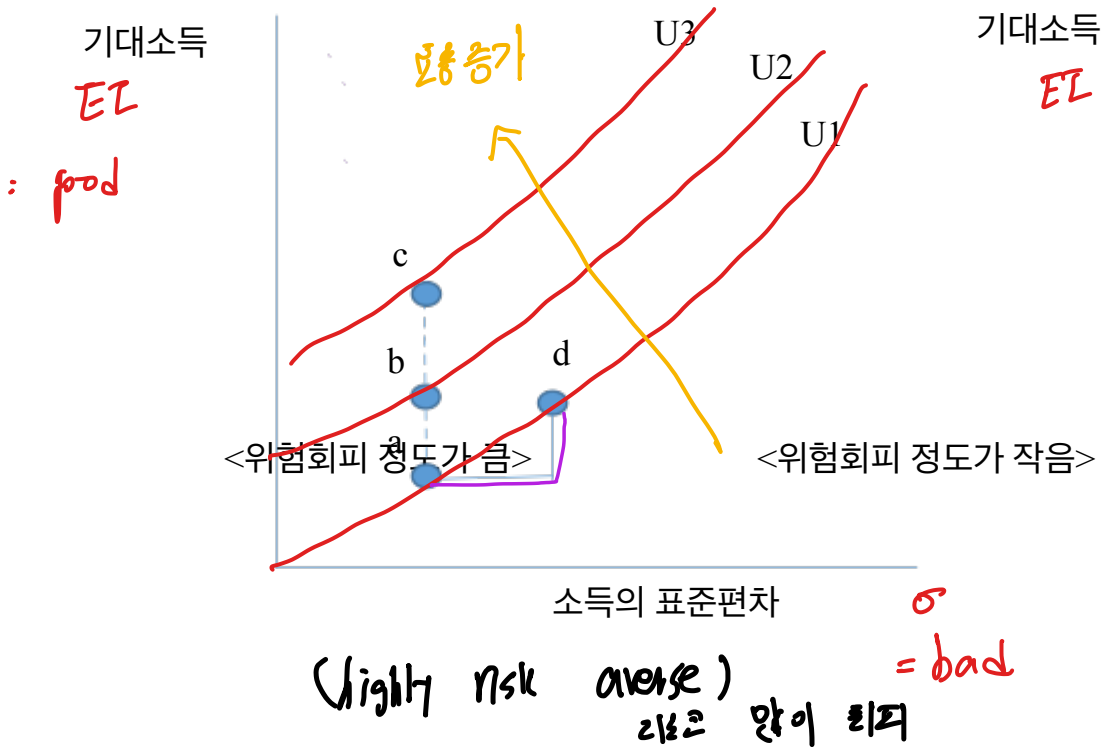
$\sqrt{5I} = 80$ 을 만족하는 $I = 1280$

-> 새 계약의 기대효용을 얻을 수 있는 확실소득: $80 = \sqrt{5I}$ --> $I = 1280$

-> Risk premium = 1400 - 1280 = 120만원

위험회피와 무차별곡선

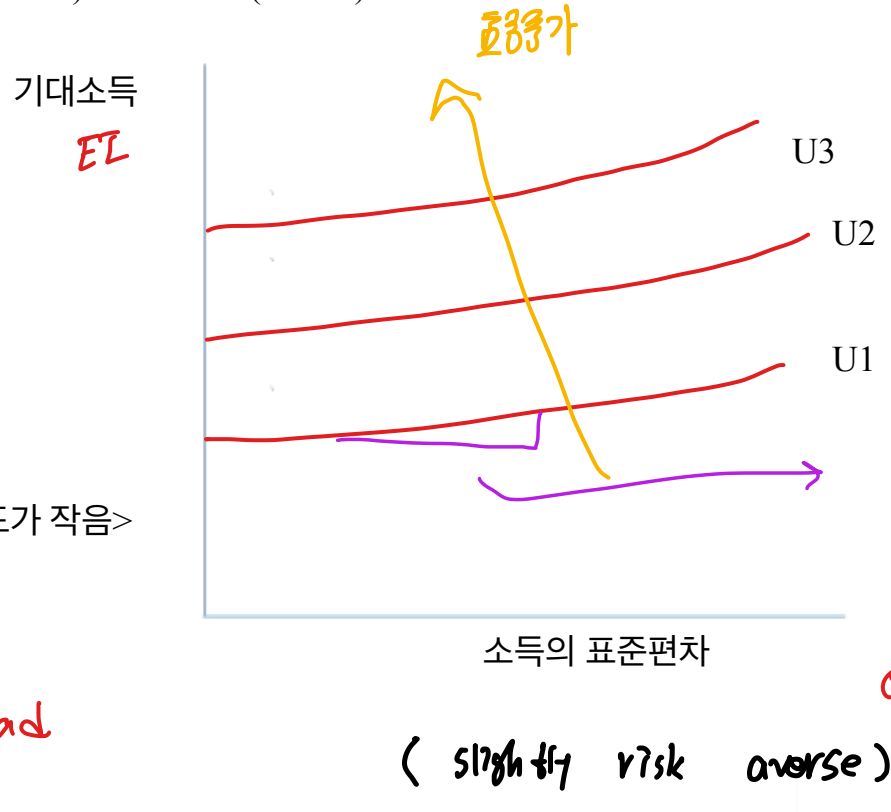
- 개인이 위험회피의 크기를 무차별곡선으로 표시: 기대소득(기대수익률)과 표준편차(위험도)



<위험회피 정도가 큼>

(highly risk averse)

리스크 많이 피함



<위험회피 정도가 작음>

(slightly risk averse)



- 금융전문가들이 애용하는 효용함수

$$U = E(r) - \frac{1}{2}A\sigma^2 , \quad E(r) = \text{기대수익률}$$

A = 투자자의 리스크 회피정도를 나타내는 지수

-> A가 클수록 위험회피 정도가 더 큼(위험한 투자에 더 페널티가 부가됨)

{$A > 0$: risk averse, $A < 0$: risk loving, $A = 0$: risk neutral}

3. 위험 완화(Reducing Risk)

- 도박꾼은 위험 선호 경향을 보이기도 하지만, 대부분의 사람들은 위험을 회피하고자 함.

1) Diversification 분산투자

o 자원(또는 자산)을 결과가 상관관계가 적은 다양한 활동에 분배.

- "달걀을 한 바구니에 담지마라"

예) 가전제품 판매(에어컨, 히터)

- hot weather 가능성 = 0.5, cold weather 가능성 = 0.5

EI : 30000(0.5) + 12000(0.5) = 21000

	Hot weather	Cold weather
에어컨 판매 ½	30,000	12,000
히터 판매 ½	12,000	30,000

$\sigma^2 = (30000 - 21000)^2(0.5) + (12000 - 21000)^2(0.5)$

= ↑ 리스크 크다

- 둘 중

-> EI = 0.5(30,000) + 0.5(12,000) = 21,000

- 에어컨과 히터를 판매시간을 반으로 나누어 두 제품 모두 판매하는 경우

-> hot 또는 cold weather 어느 경우든 소득은 21,000 (확실소득 보장)

둘다 파는 경우

15000 + 6000 = 21000

6000 + 15000 = 21000

EI 는 같지만 결과로 봐서의 σ=0 risk ↓

ㅇ 특정 기업의 주식 하나만 사지 말고, 다양하게 포트폴리오 구성해서 구입

- 상관관계가 적은 주식들로 portfolio 구성

-> mutual fund 가입

- 하지만 경제상황에 따라 모든 주식이 같은 방향으로 움직일 수 있기 때문에 주식시장에서 모든 위험을 분산할 수는 없음

2) Insurance 보험

ㅇ 위험회피자는 위험을 회피하기 위해 기꺼이 지불하고자 함

- 보험료가 기대손실(기대보상액)과 같다면 위험회피자는 어떤 재정적 손실을 완전히 커버하기에 충분한 보험을 살 것임(결과에 관계없이 동일한 소득을 줌)

- 예)

ex) 위험중 $ 50000 있는데 도둑맞을 확률이 10% 이고 손실이 $ 10000 이면,

기대 재산 = 40000(0.1) + 50000(0.9)

= 49000

⇒ 기대손실 = $1000

	Hot weather	Cold weather
-> 기대손실=0.1 x 10,000 = 1,000	30,000	12,000
-> 보험료=1,000, 손실전액 보상	12,000	30,000

만약 보험료가 $1000 이면 손실전액 보상해 줄 때, 보험료 = 기대손실액 이라면 무조건 가입(Risk zero)

o The Law of Large Numbers

- 하나의 사건은 random하고 예상하기 어렵지만, 많은 비슷한 사건의 평균적 결과는 예상할 수 있음.
- 보험회사는 보험 상품을 많이 판매하는 경우 위험이 상대적으로 낮다는 것을 알기 때문에 보험을 제공함.

o 보험수리적 공정성(Actuarial Fairness)

- 보험료(insurance premium)가 기대보상액과 동일할 때 보험이 actuarially fair하다고 함. 보험사 입장에서는 보험료 = 기대보상액

o 예)

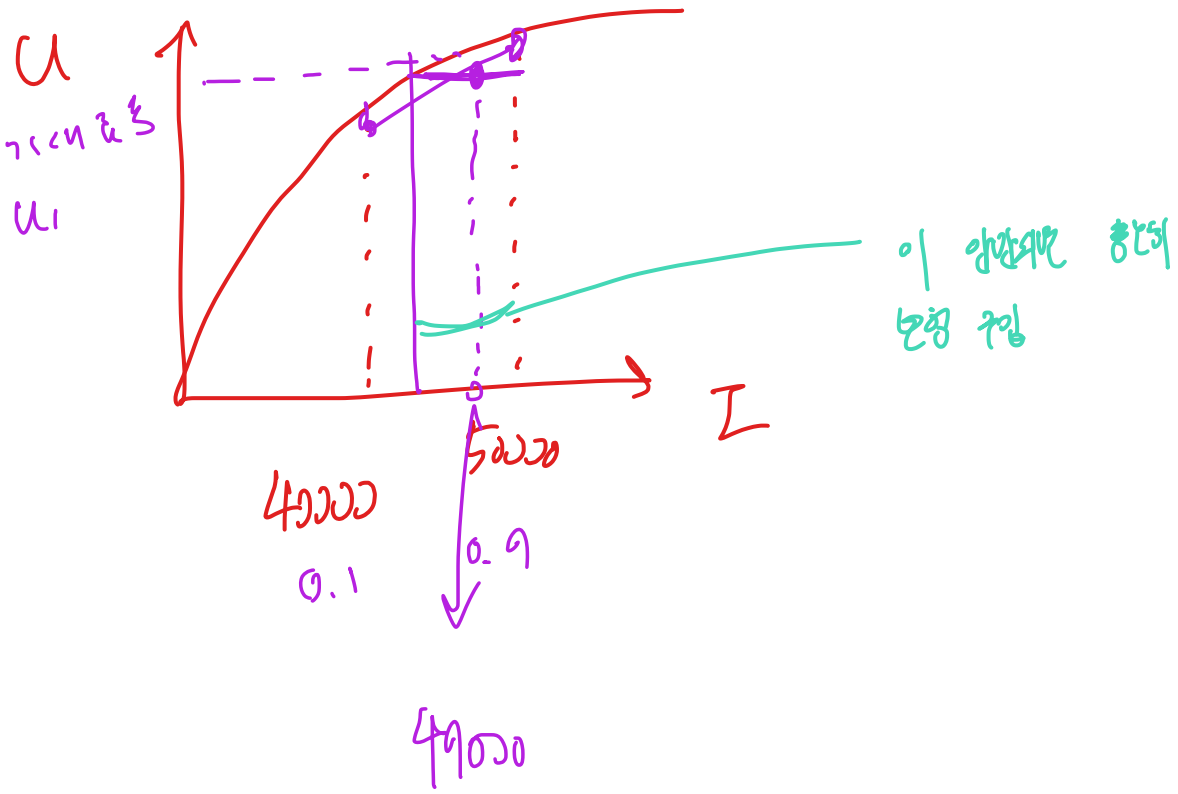
- $10,000 손실의 도둑맞을 확률 = 0.1 -> 기대손실 = $1000
- 100명이 같은 상황에 직면하고 있고 모두가 보험을 구입
  -> 보험사는 보험료로 $1,000 청구 -> 총 10만 달러의 보험기금 마련
  -> 보험사는 대수의 법칙에 의해 100명 중 10명이 보험기간 동안 도둑맞을 것으로 기대
- 보험사는 행정적 비용이 소요되고 이윤도 일부 남겨야 함.
  -> 보험료를 기대손실 이상으로 청구
  -> 보험료를 기대손실과 같게 하고, 손실 중 일부는 자가부담 하도록 함
- 보험시장이 경쟁적이면 보험료는 actuarially fair에 근접

→ 이만은 (이윤 : 0 경은 아니다) 따라서 실제 보험료 설정 = 기대보상액 < 보험료로 설정

해결방안

but

사실 사방은 보호물과 기대보상액보다 공정이 커서 가입함.



3) Purchase of Information(정보 구입)

o 사람들은 제한된 정보 하에서 의사결정을 하는데, 더 많은 정보가 이용가능하면 더 나은 예측을 할 수 있고 위험을 감소할 수 있음.

o 예) 양복 판매점

- 100벌 주문시 구입가격 = \$180, 50벌 주문시 구입가격 = \$200
- 판매가격 = \$300

-> 팔지 못하고 반품한 양복에 대해 구입가격의 50%만 반환받음.

(1) 50벌이 판매될 확률과 100벌이 판매될 확률은 각각 0.5로 인식함
(양복 판매점은 언제 수요가 많고, 적은지를 예측하지 못함)

① 50벌 주문시 기대이윤(수요가 적든, 많든 확실히 50벌 판매)
$= (300-200)(50) = 5{,}000$

② 100벌 주문시 기대이윤
$= (0.5)\times[(300-180)(50)-(90)(50)] + (0.5)\times[(300-180)(100)] = 6{,}750$

-> 위험중립자는 100벌 주문, 위험회피자는 50벌 주문을 선호할 것임

(2) 언제 50벌의 수요가 있고 100벌의 수요가 있는지에 대한 정보를 획득하는 경우
50벌 판매가 예상되면 50벌 주문, 100벌 판매가 예상되면 100벌 주문

-> 기대이윤 $= (0.5)\times[(300-200)(50)] + (0.5)\times[(300-180)(100)] = 8{,}500$

-> 위험중립자 입장에서 정보의 가치 $= 8{,}500 - 6{,}750 = 1{,}750$

대량주문 손익

주인이 생각하기에 P
50벌 팔림 0.5
100벌 팔림 0.5

분산 = 0

- 더 많은 정보가 후생을 항상 향상시키는 것은 아님
  예) 심장수술 의사의 수술성공률 기록 공개
  교수강의평가 결과의 공개

$\begin{bmatrix}(300-180)(50)\\(-90)(50)\end{bmatrix}$ 0.5 + $[(300-180)(100)]$ 0.5

$\sigma^2 = (5500-6750)^2(0.5) + (12000-6750)^2(0.5)$

위험중립자

위험감수형

4. 위험자산에 대한 수요 (Mean-Variance Model)

기대수익률 포트폴리오

1) Assets(자산)

- 소유자에게 money의 흐름이나 서비스를 제공하는 것
- 집, 아파트, 저축예금, 주식
- 명시적 지불형태(월세, 배당금), 암묵적 형태 (주식가치 상승, 집값 상승)
  -> 자본이득(capital gain): 자산가치의 상승
  -> 자본손실(capital loss): 자신가치의 하락

2) 위험자산과 무위험자산 (Risky and Riskless Assets)

- 위험자산: 부분적으로 불규칙적인 현금흐름을 제공
- 무위험자산: 확실하게 알려진 현금흐름을 지불함(단기 재무부 채권(Treasury bills))

↳ 국채

3) Asset Returns(자산수익률)

- 자산가격 대비 자산이 주는 총현금흐름의 비율

  -> $1000 채권에 대해 매년 $100 지불 -> 수익률 = 100/1000 = 10%

- 실질수익률 = 명목수익률 - 인플레이션율

  Real return = nominal return – inflation rate

o 기대수익률(expected return)과 실제수익률(Actual return)

  -> 대부분의 자산은 위험자산이므로 투자자는 자산이 어떤 수익률을 가져다줄지 모름.

  -> 기대수익률 = 평균적으로 기대되는 수익률 또는 수익률의 기대치

  (실제 평균수익률은 기간이 오래될수록 기대수익률에 근접함)

o 위험과 수익률의 상호교환관계

- 무위험자산: 실제수익률(r_f), 기대수익률(R_f), 위험도(수익률의 표준편차, σ_f)

  -> $r_f = R_f$, $\sigma_f = 0$

- 위험자산: 실제수익률(r_m), 기대수익률(R_m), 위험도(수익률의 표준편차, σ_m)

  -> $r_m \neq R_m$, $\sigma_m > 0$

  -> $R_m > R_f$, $\sigma_m > \sigma_f = 0$

위험개체수익률 > 무위험 수익률

4) 투자자의 선택문제

b = 20% 라면

○ 투자 포트폴리오

(b = 위험자산 투자비율, $1-b$ = 무위험자산 투자비율)

=> $R_p = bR_m + (1-b)R_f$. R_p = 포트폴리오의 기대수익률

$Rp = b \cdot Rm + (1-b) \cdot Rf$

$\{R_p = E[br_m] + E[(1-b)r_f] = bE(r_m) + (1-b)E(r_f) = bR_m + (1-b)R_f\}$

=> $\sigma_p = b\sigma_m$. σ_p = 포트폴리오의 위험도

$\{\sigma_p^2 = E[br_m + (1-b)r_f - R_p]^2$ $\}$

$= E[br_m + (1-b)r_f - bR_m - (1-b)R_f]$

$= E[b(r_m - R_m)]^2 = b^2\sigma_m^2$

$= \sigma_m^2$

$Rp = E[b \cdot rm + (1-b)rf]$

$= bE(rm) + (1-b)E(rf)$

Rm Rf

정리 : 포트폴리오의 표준편차 = 위험자산의 투자 비중 × 위험자산의 표준편차

○ 위험과 예산선

- 투자자는 risk-return 교환관계에 직면(예산제약과 유사)

$R_p = R_f + b(R_m - R_f)$

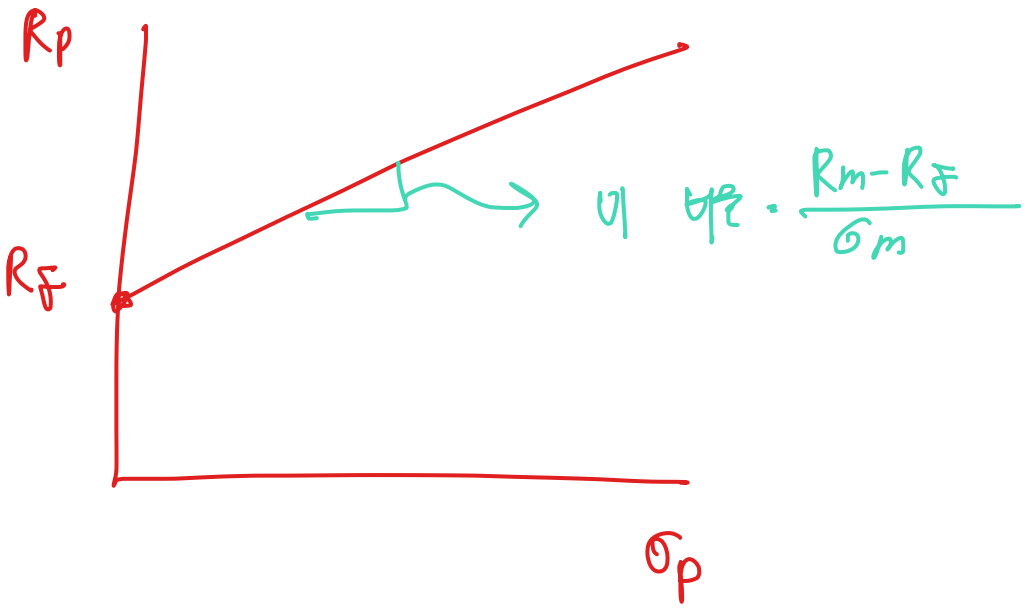
$= R_f + \frac{(R_m - R_f)}{\sigma_m}\sigma_p$ (포트폴리오의 기대수익률. R_p는 그것의 표준편차. σ_p가 상승함에 따라 증가함)

$Rp = b \cdot Rm + (1-b)Rf$

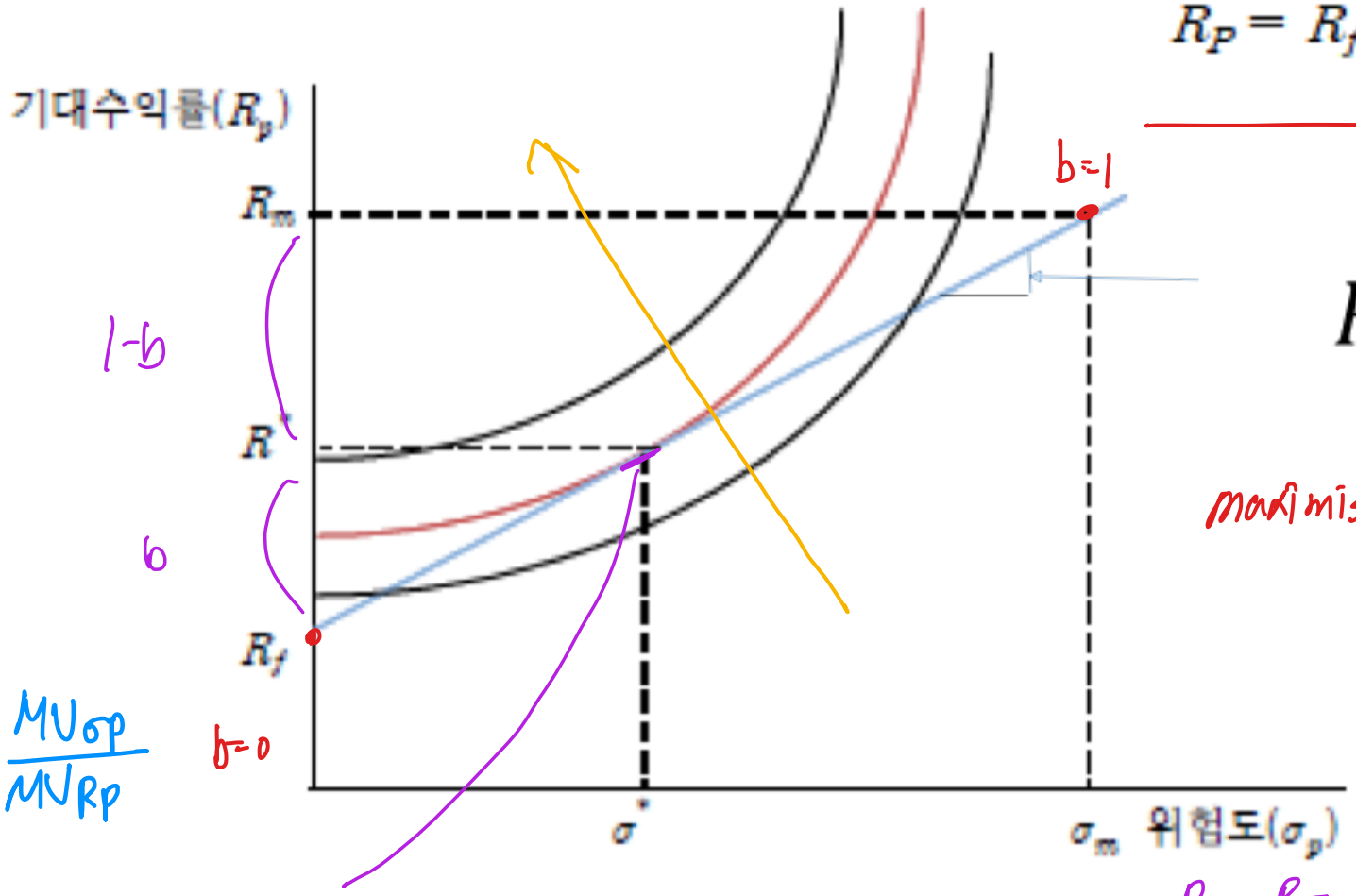
$= Rf + b[Rm - Rf]$

$= Rf + \frac{\sigma_p}{\sigma_m}(Rm - Rf)$

여기서 $\frac{(R_m - R_f)}{\sigma_m}$ = 리스크의 가격($\frac{dR_p}{d\sigma_p}$)


R_P
R_F
σ_P
기울기 $= \frac{R_m - R_F}{\sigma_m}$

○ 위험과 무차별곡선

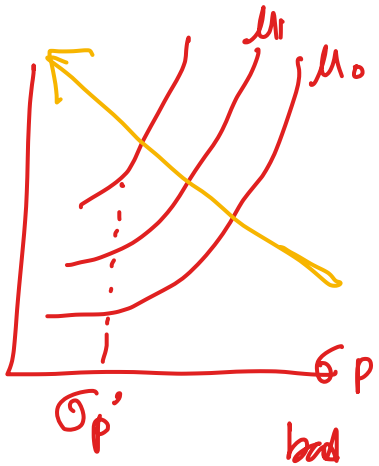


$$R_P = R_f + (\frac{R_m - R_f}{\sigma_m})\sigma_P$$

$\sigma_p = \sigma_m$ $b=1$

R_m · $R_p = R_m$

maximise $u = u(R_p, \sigma_p)$



$MRS = \frac{dR_p}{d\sigma_p} = \frac{MU_{\sigma p}}{MU_{Rp}}$

$b=0$

$1-b$

b

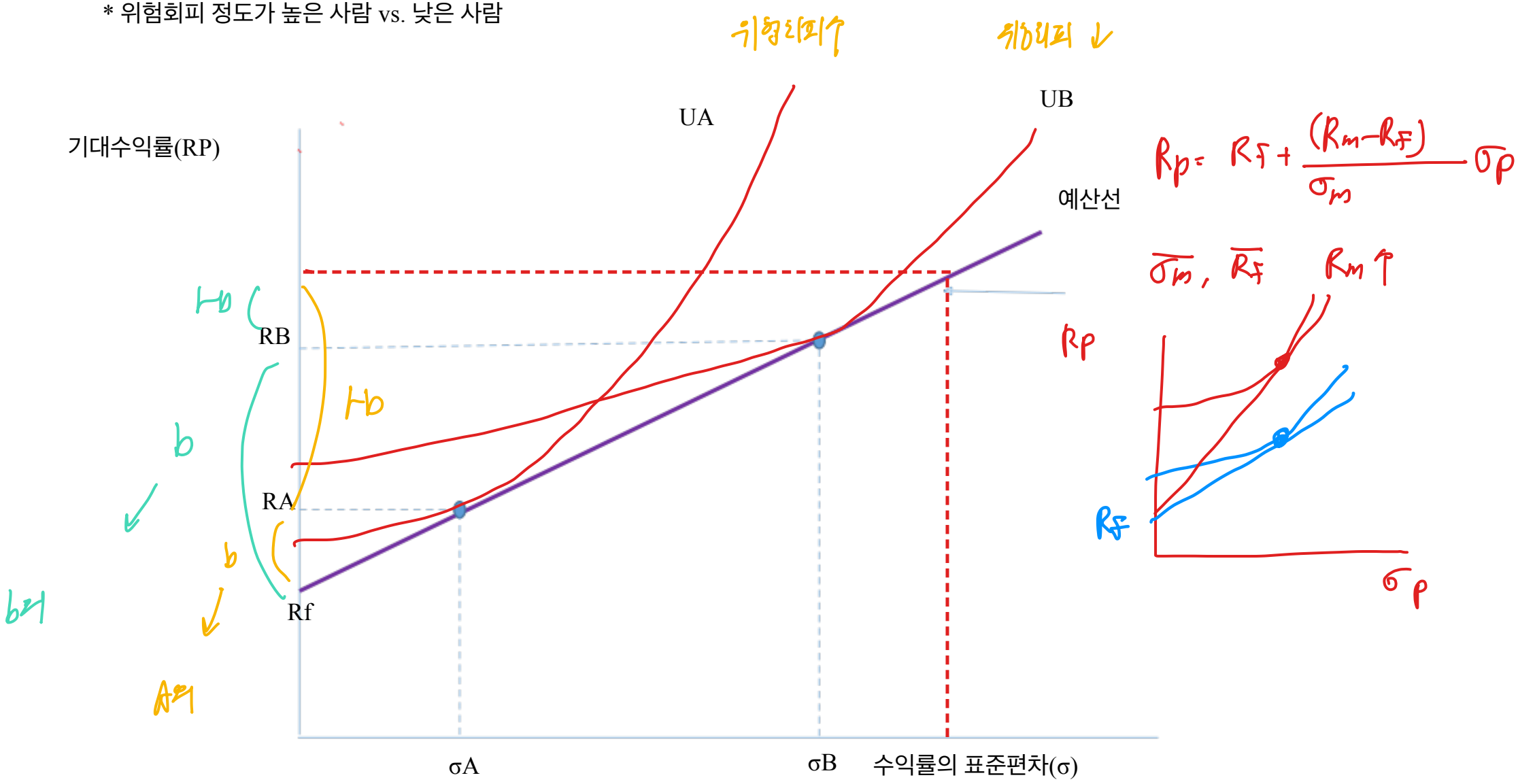
정답 시장에서 선택

$MRS = \frac{-MU_{\sigma p}}{MU_{Rp}} = \frac{R_m - R_f}{\sigma_m}$

$R_p \uparrow \rightarrow u \uparrow$

$\sigma_p \uparrow \rightarrow u \downarrow$

* 위험회피 정도가 높은 사람 vs. 낮은 사람



* 외상거래(buying stocks on margin)

